

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1158-25 SU06**

**CLIENTE** : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -  
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1661- 25  
**PROYECTO \*\*** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES **OT N°** : 1702- 25  
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358.  
**UBICACIÓN \*\*** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –  
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-22  
**\*\* Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-24

| SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA<br>NTP 339.143 1999 (revisada el 2019) |                         |                       |                       |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Datos Cono                                                                                                                                                       |                         | Datos ensayo          |                       | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                                                                           | EQ.DENS. 1              | Fecha de ensayo       | 22/11/2025            | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                                                                     | 1,483.0 g               | Ensayado por :        | L.S.G                 | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                                                                             | 1.4 g/cm <sup>3</sup>   |                       |                       | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 22.9               |
| Volumen calibrado cono                                                                                                                                           | 1,064.0 cm <sup>3</sup> |                       |                       | Humedad Optima (%) : 5.2<br>Gravedad específica : 2.9        |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                      | PRUEBA 1                | PRUEBA 2              | PRUEBA 3              | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                                                                         | PASAJE LOS GERANIOS     | PASAJE LOS GERANIOS   | CALLE LOS ANTURIOS    |                                                              |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                                                                        | BZP 5484 - 5430         | BZP 5430 - 5386       | BZP 5772 - 5891       |                                                              |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                                                                              | AFRIMADO<br>CAPA 2      | AFRIMADO CAPA 2       | AFRIMADO CAPA 2       |                                                              |
| Descripción visual del suelo                                                                                                                                     | GRAVA LIMOSA<br>ARENA   | GRAVA LIMOSA<br>ARENA | GRAVA LIMOSA<br>ARENA |                                                              |
| Espesor de la capa**                                                                                                                                             | cm                      | 15                    | 15                    | 15                                                           |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                                                                   | cm <sup>3</sup>         | 2,870.1               | 2,794.8               | 2,728.8                                                      |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                                                                            |                         | 3/4 in                | 3/4 in                | 3/4 in                                                       |
| Masa de sobretamaño                                                                                                                                              | g                       | 1094                  | 692                   | 774                                                          |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                                                                        | %                       | 16.1                  | 10.1                  | 11.6                                                         |
| Densidad húmeda in situ                                                                                                                                          | g/cm <sup>3</sup>       | 2.36                  | 2.44                  | 2.45                                                         |
| Densidad seca in situ                                                                                                                                            | g/cm <sup>3</sup>       | 2.30                  | 2.34                  | 2.34                                                         |
| Peso unitario seco in situ                                                                                                                                       | kN/m <sup>3</sup>       | 22.57                 | 22.89                 | 22.92                                                        |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                                                                            |                         |                       |                       |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                                                                          | kN/m <sup>3</sup>       | 21.72                 | 22.41                 | 22.37                                                        |
| Porcentaje de compactación                                                                                                                                       | %                       | 95                    | 98                    | 98                                                           |
| Criterio de aceptación **                                                                                                                                        | %                       | 95                    | 95                    | 95                                                           |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                                                                             |                         |                       |                       |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                                                                           | %                       | 3                     | 5                     | 5                                                            |

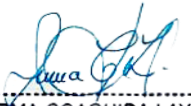
**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
Página 1 de 1  
Versión: 04 (05-10-2024)

Firmante: Irma Coaquira  
Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 24/11/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe